

ЧЕК-ЛИСТ

Повторение ключевых тем ОГЭ

Степени, уравнения, неравенства,
текстовые задачи и графики прямой

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Софии Кальней

29 июля 2026 г.



Экспресс-чек-лист занятия

Перед решением задания проверьте, умеете ли Вы:

- ☐ применять свойства степеней и учитывать ограничения при сокращении;
- ☐ проверять корни после возведения уравнения в квадрат;
- ☐ решать систему неравенств как пересечение множеств решений;
- ☐ использовать метод интервалов для рациональных неравенств;
- ☐ отличать корни числителя от запрещённых значений знаменателя;
- ☐ переводить проценты в десятичные дроби;
- ☐ составлять таблицы для задач на смеси, движение и работу;
- ☐ вводить переменную именно для искомой величины;
- ☐ отсеивать корни, не удовлетворяющие смыслу текстовой задачи;
- ☐ определять поведение семейства прямых по коэффициентам k и b .

Степени и преобразование выражений

Основные свойства

Пусть выражения определены, а при делении $a \neq 0$. Тогда:

$$(a^m)^n = a^{mn},$$

$$(ab)^n = a^n b^n,$$

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n},$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n},$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad a^0 = 1.$$

Порядок действий:

1. раскройте степени произведения и степени степени;
2. приведите степени с одинаковыми основаниями;
3. выполните сокращение;
4. проверьте ограничения на переменные;
5. подставьте числовые значения только после упрощения.

Пример

При $a = 3$, $b = \sqrt[3]{3}$ упростим выражение

$$\frac{a^{14}(b^4)^3}{(ab)^{12}}.$$

Так как $a \neq 0$ и $b \neq 0$, сокращение допустимо:

$$\frac{a^{14}(b^4)^3}{(ab)^{12}} = \frac{a^{14}b^{12}}{a^{12}b^{12}} = a^{14-12} = a^2.$$

Следовательно,

$$a^2 = 3^2 = 9.$$

Отрицательные степени

Например,

$$\frac{(x^3)^2 y^4}{x^{11}(y^3)^2} = x^{6-11} y^{4-6} = x^{-5} y^{-2} = \frac{1}{x^5 y^2},$$

где обязательно

$$x \neq 0, \quad y \neq 0.$$

Типичная ошибка: отрицательная степень не означает отрицательное число:

$$a^{-2} = \frac{1}{a^2}, \quad a^{-2} \neq -a^2.$$

Уравнения с квадратным корнем

Рассмотрим уравнение

$$x = \sqrt{x+6}.$$

Ограничения

Правая часть неотрицательна, поэтому обязательно

$$x \geq 0.$$

При этом подкоренное выражение также должно быть неотрицательным:

$$x+6 \geq 0.$$

Условие $x \geq 0$ уже обеспечивает выполнение второго ограничения.

Возведение в квадрат

Возводим обе части уравнения в квадрат:

$$x^2 = x+6.$$

Переносим всё в левую часть:

$$x^2 - x - 6 = 0.$$

Разложим на множители:

$$(x-3)(x+2) = 0.$$

Получаем два кандидата:

$$x = 3, \quad x = -2.$$

Значение $x = -2$ не удовлетворяет условию $x \geq 0$ и является посторонним корнем.

Проверка $x = 3$:

$$3 = \sqrt{3+6} = \sqrt{9} = 3.$$

Следовательно,

$$\boxed{x = 3}.$$

Главное правило: после возведения уравнения в чётную степень каждый найденный корень необходимо проверять подстановкой или по исходным ограничениям.

Системы линейных неравенств

Рассмотрим систему

$$\begin{cases} -8 + 4x > 0, \\ 4 - 3x > -8. \end{cases}$$

Решаем каждое неравенство отдельно:

$$-8 + 4x > 0 \implies 4x > 8 \implies x > 2;$$

$$4 - 3x > -8 \implies -3x > -12 \implies x < 4.$$

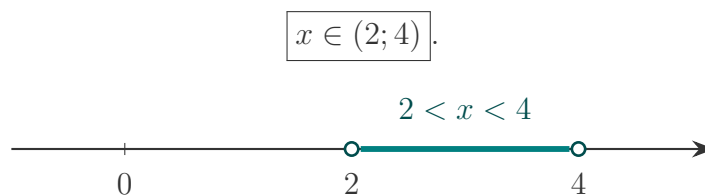
При делении на отрицательное число знак неравенства изменился:

$$-3x > -12 \implies x < 4.$$

Система требует одновременного выполнения обоих условий:

$$x > 2 \text{ и } x < 4.$$

Поэтому



Алгоритм решения системы:

1. решить каждое неравенство отдельно;
2. изобразить решения на одной числовой прямой;
3. найти пересечение полученных множеств.

Рациональные неравенства и метод интервалов

Метод интервалов применяется, когда переменная находится:

- в знаменателе;
- в произведении нескольких множителей;
- в многочлене степени выше первой;
- одновременно в числителе и знаменателе дроби.

Алгоритм

Для неравенства

$$\frac{P(x)}{Q(x)} \leq 0$$

действуйте следующим образом:

1. перенесите все слагаемые в одну часть;
2. приведите выражение к одной дроби;
3. разложите числитель и знаменатель на множители;
4. найдите нули числителя;
5. найдите нули знаменателя;

6. отметьте все найденные точки на числовой прямой;
7. нули знаменателя всегда обозначайте выколотыми точками;
8. определите знак выражения на каждом промежутке;
9. выберите интервалы, соответствующие знаку неравенства.

Пример

Решим неравенство

$$\frac{-12}{x^2 - 7x - 8} < 0.$$

Разложим знаменатель:

$$x^2 - 7x - 8 = (x + 1)(x - 8).$$

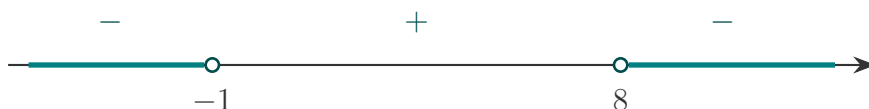
Знаменатель не должен обращаться в ноль:

$$x \neq -1, \quad x \neq 8.$$

Критические точки:

$$-1, \quad 8.$$

Числитель всегда отрицателен. Знак дроби определяется совместно знаком числителя и знаменателя.



Нужны промежутки со знаком «минус»:

$$x \in (-\infty; -1) \cup (8; +\infty).$$

Важно:

- нуль числителя может войти в ответ при знаке $\leq$ или $\geq$;

- нуль знаменателя не входит в ответ никогда;
- при переходе через корень нечётной кратности знак меняется;
- при переходе через корень чётной кратности знак сохраняется.

Задачи на растворы и смеси

Основная формула

Масса растворённого вещества вычисляется по формуле

$$m_{\text{вещества}} = m_{\text{раствора}} \cdot c,$$

где c — концентрация, записанная десятичной дробью.

Например,

$$55\% = 0,55, \quad 8\% = 0,08.$$

Условие

Имеются два раствора массами 10 кг и 16 кг.

После смешивания всего содержимого получается раствор с концентрацией 55%.

Если смешать равные массы исходных растворов, концентрация смеси будет 61%.

Найдём массу кислоты в первом растворе.

Пусть

$$x$$

— концентрация первого раствора, а

$$y$$

— концентрация второго раствора.

Из закона сохранения массы кислоты:

Таблица 1: Смешивание всего содержимого сосудов

Раствор	Масса раствора, кг	Концентрация	Масса кислоты, кг
Первый	10	x	$10x$
Второй	16	y	$16y$
Смесь	26	0,55	$26 \cdot 0,55$

$$10x + 16y = 26 \cdot 0,55.$$

Следовательно,

$$10x + 16y = 14,3.$$

Теперь смешаем равные массы m каждого раствора.

Таблица 2: Смешивание равных масс растворов

Раствор	Масса раствора	Концентрация	Масса кислоты
Первый	m	x	mx
Второй	m	y	my
Смесь	$2m$	0,61	$2m \cdot 0,61$

Получаем:

$$mx + my = 2m \cdot 0,61.$$

Так как $m > 0$, делим обе части на m :

$$x + y = 1,22.$$

Решаем систему:

$$\begin{cases} 10x + 16y = 14,3, \\ x + y = 1,22. \end{cases}$$

Из второго уравнения:

$$x = 1,22 - y.$$

Подставим в первое:

$$10(1,22 - y) + 16y = 14,3,$$

$$12,2 + 6y = 14,3,$$

$$6y = 2,1,$$

$$y = 0,35.$$

Тогда

$$x = 1,22 - 0,35 = 0,87.$$

Масса кислоты в первом растворе:

$$10x = 10 \cdot 0,87 = 8,7.$$

Ответ:

$$\boxed{8,7 \text{ кг}}.$$

Проверка здравого смысла:

$$0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1.$$

Найденные значения удовлетворяют этим ограничениям.

Задачи на движение

Используйте формулы

$$S = vt, \quad t = \frac{S}{v}.$$

При движении по течению:

$$v_{\text{по течению}} = v_{\text{собственная}} + v_{\text{течения}}.$$

При движении против течения:

$$v_{\text{против течения}} = v_{\text{собственная}} - v_{\text{течения}}.$$

Пример

Катер прошёл 35 км по течению и 35 км против течения за 3 часа. Скорость течения равна 4 км/ч.

Пусть x км/ч — собственная скорость катера.

По смыслу задачи

$$x > 4.$$

Составим уравнение:

$$\frac{35}{x+4} + \frac{35}{x-4} = 3.$$

Приведём дроби к общему знаменателю:

$$\frac{35(x-4) + 35(x+4)}{x^2 - 16} = 3.$$

Получаем:

$$\frac{70x}{x^2 - 16} = 3,$$

$$70x = 3x^2 - 48,$$

$$3x^2 - 70x - 48 = 0.$$

Дискриминант:

$$D = (-70)^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-48) = 4900 + 576 = 5476 = 74^2.$$

Корни:

$$x_{1,2} = \frac{70 \pm 74}{6}.$$

Отсюда

$$x_1 = 24, \quad x_2 = -\frac{2}{3}.$$

По условию $x > 4$, поэтому подходит только

$$\boxed{x = 24 \text{ км/ч}}.$$

Задачи на работу и производительность

Основная формула:

$$A = pt,$$

где

A

— объём работы,

p

— производительность,

t

— время.

Следовательно,

$$t = \frac{A}{p}.$$

Пример

Первый рабочий за час изготавливает на 10 деталей больше второго и выполняет заказ из 60 деталей на 3 часа быстрее.

Пусть второй рабочий изготавливает

$$x$$

деталей в час. Тогда производительность первого рабочего равна

$$x + 10.$$

Время работы второго:

$$\frac{60}{x}.$$

Время работы первого:

$$\frac{60}{x + 10}.$$

По смыслу задачи

$$x > 0.$$

Составим уравнение:

$$\frac{60}{x} - \frac{60}{x + 10} = 3.$$

Приведём к общему знаменателю:

$$\frac{60(x + 10) - 60x}{x(x + 10)} = 3.$$

Получаем:

$$\frac{600}{x(x+10)} = 3,$$

$$x(x+10) = 200,$$

$$x^2 + 10x - 200 = 0.$$

Корни:

$$x = 10, \quad x = -20.$$

Отрицательная производительность не имеет смысла, поэтому

$x = 10$ деталей в час.

График линейной функции и параметр

Линейная функция имеет вид

$$y = kx + b.$$

Здесь:

- k — угловой коэффициент;
- b — ордината точки пересечения с осью Oy ;
- при $k > 0$ функция возрастает;
- при $k < 0$ функция убывает;
- при $k = 0$ график горизонтален.

Параметр в свободном коэффициенте

Рассмотрим семейство

$$y = x + a - 3.$$

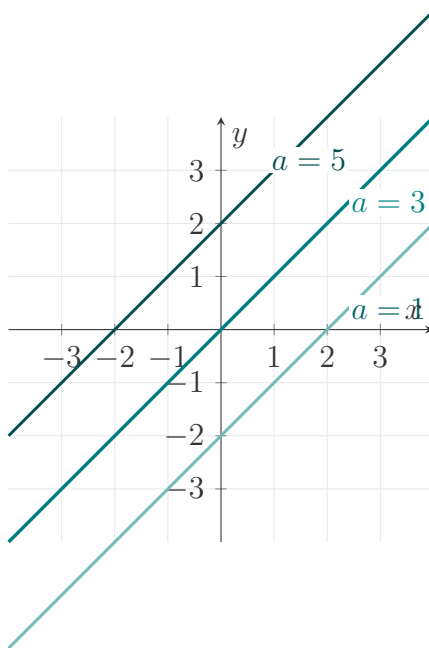
Угловой коэффициент постоянен:

$$k = 1.$$

Свободный коэффициент зависит от параметра:

$$b = a - 3.$$

Следовательно, все прямые параллельны друг другу и перемещаются вверх или вниз.



Параметр в угловом коэффициенте

Рассмотрим семейство

$$y = (a - 3)x + 1.$$

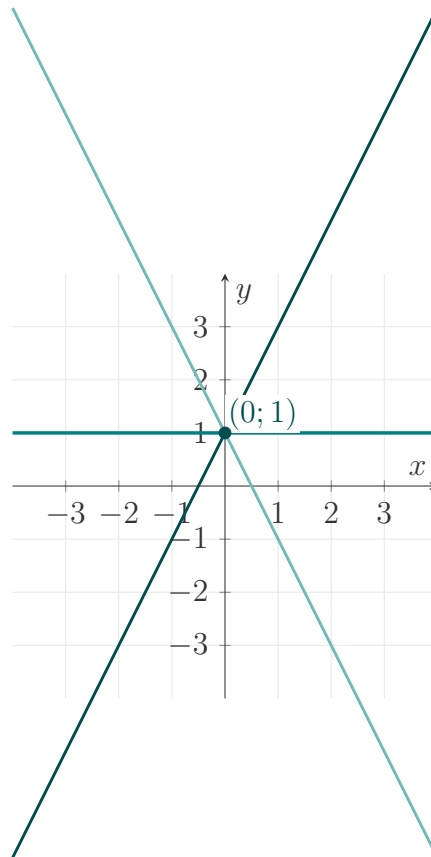
Теперь свободный коэффициент постоянен:

$$b = 1.$$

Все прямые проходят через одну точку:

$$(0; 1).$$

При изменении параметра a меняется наклон прямой. Семейство вращается вокруг фиксированной точки $(0; 1)$.



При

$$a = 3$$

получаем

$$y = 1,$$

то есть горизонтальную прямую.

Прямая $y = m$

Уравнение

$$y = m$$

задаёт горизонтальную прямую, параллельную оси Ox .

- при $m > 0$ прямая расположена выше оси Ox ;

- при $m < 0$ прямая расположена ниже оси Ox ;
- при $m = 0$ прямая совпадает с осью Ox .

Типичные ошибки

1. Складывать показатели степеней при возведении степени в степень:

$$(a^m)^n \neq a^{m+n}.$$

2. Сокращать выражение, не указав, что знаменатель не равен нулю.
3. Принимать все корни уравнения, полученного после возведения в квадрат.
4. Забывать изменить знак неравенства при делении на отрицательное число.
5. В системе неравенств находить объединение вместо пересечения.
6. В методе интервалов включать в ответ нули знаменателя.
7. Подставлять проценты как целые числа:

$$55\% \neq 55, \quad 55\% = 0,55.$$

8. В текстовой задаче останавливаться после нахождения промежуточной величины, не отвечая на поставленный вопрос.
9. Принимать отрицательную скорость или производительность.
10. Считать, что изменение параметра всегда приводит только к параллельному переносу прямой.

Тренировочный блок

Средний уровень

1. Упростите выражение

$$\frac{(a^5b^2)^3}{a^{11}b^4}, \quad a \neq 0, \quad b \neq 0.$$

2. Решите уравнение

$$x = \sqrt{x + 12}.$$

3. Решите систему неравенств

$$\begin{cases} -6 + 3x > 0, \\ 5 - 2x \geq -3. \end{cases}$$

Выше среднего

4. Решите неравенство

$$\frac{x + 5}{x - 3} \geq 0.$$

5. Решите неравенство

$$\frac{-18}{x^2 - 5x - 14} < 0.$$

6. Смешали 8 кг раствора с концентрацией соли 20% и 12 кг раствора с концентрацией соли 50%. Найдите концентрацию полученной смеси.
7. Имеются два раствора массами 12 кг и 18 кг. После смешивания всего содержимого получен раствор концентрации 44%. Если смешать равные массы исходных растворов, концентрация смеси будет 50%. Найдите массу растворённого вещества в первом растворе.
8. Катер прошёл 35 км по течению и 35 км против течения за 3 часа. Скорость течения равна 4 км/ч. Найдите собственную скорость катера.
9. Первый рабочий изготавливает на 10 деталей в час больше второго и выполняет заказ из 60 деталей на 3 часа быстрее. Сколько деталей в час изготавливает второй рабочий?

Сложная задача

10. При каком значении параметра a прямые

$$y = x + a - 3$$

и

$$y = (a - 3)x + 1$$

перпендикулярны? Найдите координаты точки их пересечения.

Ответы к тренировочному блоку

Проверяйте ограничения, смысл найденных величин и соответствие ответа вопросу задачи.

Таблица 3: Краткие ответы

№	Ответ
1	a^4b^2
2	$x = 4$
3	$x \in (2; 4]$
4	$x \in (-\infty; -5] \cup (3; +\infty)$
5	$x \in (-\infty; -2) \cup (7; +\infty)$
6	38%
7	9,6 кг
8	24 км/ч
9	10 деталей в час
10	$a = 2, \quad (1; 0)$